שם: _____ תאריך: _____

פונקציות וייצוגים

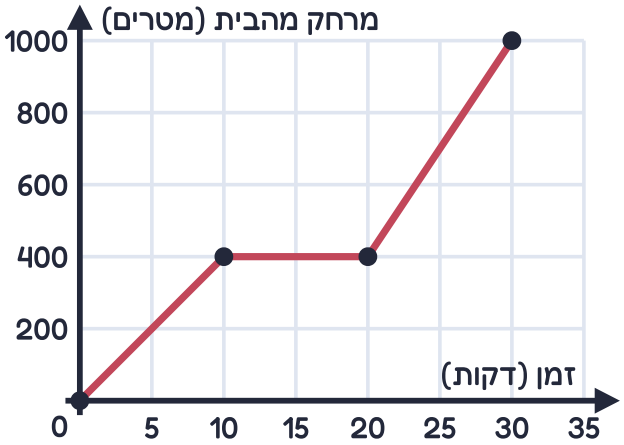
תזכורת **פונקציה** מתארת קשר בין שני גדלים: כל ערך של המשתנה x קובע ערך אחד של y.

אפשר להציג פונקציה **במילים**, **בטבלה**, **בגרף** או **בביטוי אלגברי**, למשל $y = 3x + 10$

1 הדרך לבית הספר

הגרף מתאר את המרחק של נועה מהבית בזמן ההליכה לבית הספר.

★★☆



א. מה המרחק מהבית אחרי 10 דקות?

_____

ב. מה עשתה נועה בין הדקה ה-10 לדקה ה-20?

_____

ג. כמה זמן נמשכה כל הדרך?

_____

ד. מה המרחק מהבית לבית הספר?

_____

ה. באיזה קטע הלכה מהר יותר: בעשר הדקות הראשונות, או בעשר הדקות האחרונות?

_____

2 איזה גרף מתאים לסיפור?

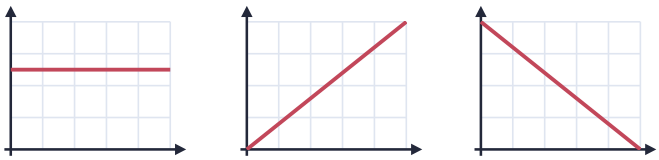
כתבו מתחת לכל גרף את מספר הסיפור המתאים.

★★☆

סיפור 1: ממלאים בריכה במים בקצב קבוע. (גובה המים לפי הזמן)

סיפור 2: מכונית חונה ליד הבית. (המרחק מהבית לפי הזמן)

סיפור 3: נר דולק ומתקצר. (גובה הנר לפי הזמן)



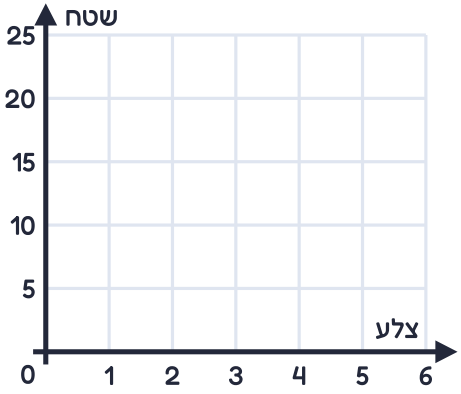
א. _____ ב. _____ ג. _____

3 שטח ריבוע כפונקציה של הצלע

השלימו את הטבלה, וסמנו את הנקודות במערכת הצירים.

★★☆

אורך הצלע (ס"מ)	1	2	3	4	5
שטח (סמ"ר)					



א. כתבו ביטוי לשטח ריבוע שצלעו x:

_____

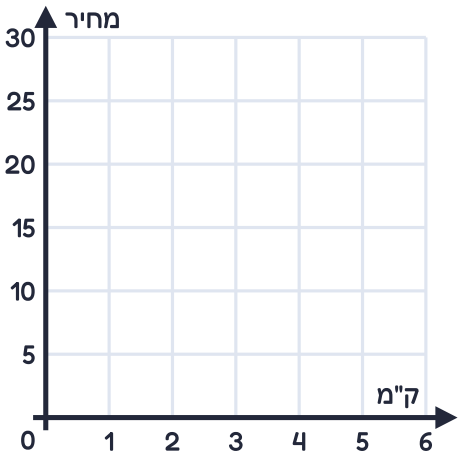
ב. האם הנקודות נמצאות על קו ישר?

_____

4 מונית – ארבעה ייצוגים

מחיר נסיעה: 10 ₪ בהתחלה, ועוד 3 ₪ לכל קילומטר. ★★☆

ק"מ	0	1	2	3	4	5
מחיר (₪)						



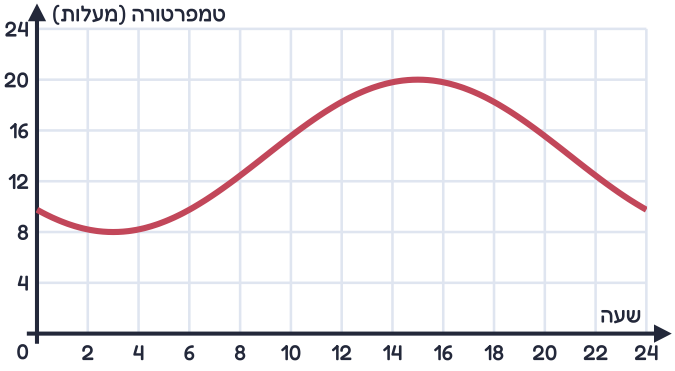
א. כתבו ביטוי למחיר נסיעה של x ק"מ:

ב. כמה קילומטרים אפשר לנסוע ב-40 ₪?

ג. האם המחיר משתנה בקצב אחיד? הסבירו.

5 טמפרטורה במשך יממה

★★☆



א. באיזו שעה הכי קר? מה הטמפרטורה אז?

ב. באיזו שעה הכי חם? מה הטמפרטורה אז?

ג. באילו שעות הטמפרטורה עולה?

ד. באילו שעות הטמפרטורה יורדת?

6 מצאו את הכלל

כתבו ביטוי ל-y בעזרת x. ★★☆

א.

x	1	2	3	4
y	4	7	10	13

$y =$ _____

ב.

x	0	1	2	3
y	5	3	1	−1

$y =$ _____

ג.

x	1	2	3	4
y	10	20	30	40

$y =$ _____

ד.

x	2	4	6	8
y	1	2	3	4

$y =$ _____

7 אתגר – קצב אחיד או לא אחיד?

★★★

טבלה א

x	0	1	2	3	4
y	0	5	10	15	20

טבלה ב

x	0	1	2	3	4
y	0	1	4	9	16

א. באיזו טבלה y גדל בקצב אחיד? איך רואים?

ב. הגרף של איזו טבלה הוא קו ישר?

פונקציות וייצוגים

1 **הדרך לבית הספר**

400 מטרים עמדה במקום (המרחק לא השתנה) 30 דקות 1000 מטרים

בעשר האחרונות: 600 מטרים, לעומת 400 מטרים בעשר הראשונות

2 **איזה גרף מתאים לסיפור?**

גרף א – סיפור 3 (הנר) גרף ב – סיפור 1 (הבריכה) גרף ג – סיפור 2 (המכונית)

3 **שטח ריבוע כפונקציה של הצלע**

השטחים: 1, 4, 9, 16, 25 x^2 (או $x \cdot x$) לא – השטח גדל כל פעם ביותר

4 **מונית – ארבעה ייצוגים**

המחירים: 10, 13, 16, 19, 22, 25 $10 + 3x$ 10 ק"מ (כי $3 \cdot 10 + 10 = 40$)

כן – כל קילומטר מוסיף 3 ₪, והנקודות על קו ישר

5 **טמפרטורה במשך יממה**

בשעה 3:00, 8 מעלות בשעה 15:00, 20 מעלות משעה 3 עד שעה 15

משעה 0 עד שעה 3, ומשעה 15 עד שעה 24

6 **מצאו את הכלל**

$y = 3x + 1$ $y = 5 - 2x$ $y = 10x$ $y = x : 2$

7 **אתגר – קצב אחיד או לא אחיד?**

בטבלה א – כל פעם y גדל ב-5 של טבלה א